

1.

Cmd $\rightarrow$ Cmd then Expr | Cmd while Expr | Action

Action $\rightarrow$ act | act Param $\rightarrow$ Expr $\rightarrow$ act | value | id

Param $\rightarrow$ id | id = Value

Value $\rightarrow$ num | (Value)

יש להריץ את המשפטים הבאים:

- act then act while act

- act then then act

1. האם הדקדוק שייך לקבוצת הדקדוקים LL(1) - במידה ולא, יש לבצע את השינויים הדרושים על מנת שהדקדוק יתאים ל-LL(1).

הדקדוק לא ש"ק ϵ (ולל) נשאל הקונפליקט בו

Action $\rightarrow$ act | act Param

שניהם מחזיקים ϵ act
חזון:

Action $\rightarrow$ act Action'

Action' $\rightarrow$ param | ϵ

הפקודות המחזיקות ϵ :

Cmd $\rightarrow$ Cmd then Expr | Cmd while Expr |

Action

Expr $\rightarrow$ act | value | id

Action $\rightarrow$ act Action'

Action' $\rightarrow$ param $\mid \epsilon$

param $\rightarrow$ id $\mid$ id = value

value $\rightarrow$ num $\mid$ (value)

2. יש לבנות פונקציות first לכל תבנית פסוקית בצד ימין לדקדוק.

First (cmd) = $\{ \text{act, num, c, id} \}$

First (Expr) = $\{ \text{act, num, c, id} \}$

First (Action) = $\{ \text{act} \}$

First (Action') = $\{ \text{id, } \epsilon \}$

First (Param) = $\{ \text{id} \}$

First (Value) = $\{ \text{num, c} \}$

3. יש לבנות פונקציות follow לכל משתנה גזירה.

Follow (cmd) = $\{ \text{then, while, } \# \}$

Follow (Expr) = $\{ \text{then, while} \}$

Follow (Action) = $\{ \text{then, while} \}$

Follow (Action') = $\{ \text{then, while} \}$

Follow (Param) = $\{ \text{then, while} \}$

Follow (Value) = $\{ \text{then, while, c, =} \}$

4. יש לבנות טבלת ניתוח LL(1) עבור הדקדוק ולהחליט סופית האם הדקדוק

מתאים ל- LL(1) ובמידה ולא, לציין היכן הקונפליקט.

	act	num	(	id	then	while	=	)	\$
cmd	$\rightarrow$ Action	$\rightarrow$ Action	$\rightarrow$ action	$\rightarrow$ action	cmd the Expr	cmd while Expr			
Expr	Expr $\rightarrow$ act	Expr $\rightarrow$ value	Expr $\rightarrow$ value	Expr $\rightarrow$ value	Expr $\rightarrow$ id				
Action	$\rightarrow$ act Action'								
Action'				$\rightarrow$ param	$\rightarrow$ ϵ	$\rightarrow$ ϵ			
param				$\rightarrow$ id			$\rightarrow$ id = value		
value		$\rightarrow$ num	$\rightarrow$ (value)						

5. עבור טבלת ניתוח תקינה (לכל דקדוק נתון תקין), יש להריץ את המילה / מילים שרשומות מתחת לכל דקדוק ולהראות את כל תהליך הגזירה על פי טבלת הניתוח עד להצלחה / כשלון.

Stack	Input	Action
\$cmd	act then act while act \$	Cmd → Action
\$ Action	act then act while act \$	Action → act action'
\$ action' act	then act while act \$	pop/shift
\$ action'	then act while act \$	action' → ε
\$	then act while act \$	Move on
\$ cmd	then act while act \$	cmd → cmd then Expr
\$ then Expr cmd	then act while act \$	pop/shift
\$ Expr cmd	act while act \$	Expr → act
\$ cmd act	while act \$	pop/shift
\$ cmd	while act \$	cmd → cmd while Expr
\$ while Expr cmd	while act \$	pop/shift
\$ Expr cmd	act \$	Expr → act
\$ cmd act	\$	pop/shift
\$ cmd	\$	Accept

act then then act

Stack	Input	Action
\$ cmd	act then then act \$	cmd $\rightarrow$ Action
\$ Action	act then then act \$	Action $\rightarrow$ act Action'
\$ Action' act	then then act \$	pop/shift
\$ Action'	then then act \$	Action' $\rightarrow$ ϵ
\$	then then act \$	Move on
\$ cmd	then then act \$	cmd $\rightarrow$ cmd then Exper
\$ then Exper cmd	then then act \$	pop/shift
\$ Exper cmd	then act \$	Exper $\rightarrow$ act
\$ cmd act	then act	Error

2.

Query $\rightarrow$ Query AND Filter | Query OR Filter | Filter

Filter $\rightarrow$ tag | tag = Value | tag != Value

Value $\rightarrow$ word | "phrase" | (Query)

יש להריץ את המשפט הבא:

- tag = word AND tag != (tag = "phrase")

1. האם הדקדוק שייך לקבוצת הדקדוקים LL(1) - במידה ולא, יש לבצע את השינויים הדרושים על מנת שהדקדוק יתאים ל-LL(1).

לא נעלם הקונס'ט' שמיוס'ה
Query $\rightarrow$ Query AND Filter
ה'ת' left factored

$A \rightarrow A\alpha \Rightarrow A \rightarrow \beta A'$
 $A \rightarrow \beta \Rightarrow A' \rightarrow \alpha A' \mid \epsilon$

α נ'3

1

Query $\rightarrow$ Query AND Filter | Query OR Filter | Filter

Query $\rightarrow$ Filter Query'

Query' $\rightarrow$ AND Filter Query' | OR Filter Query' | ϵ

ה'ת':

* שור' החוק'ט' וטאונ'ט'

2. יש לבנות פונקציות first לכל תבנית פסוקית בצד ימין לדקדוק.

Query $\rightarrow$ Filter Query'

Query' $\rightarrow$ AND Filter Query' | OR Filter Query' | ϵ

Filter $\rightarrow$ tag | tag = value | tag $\neq$ value

Value $\rightarrow$ word | "phrase" | (Query)

First(Value) = $\{ \text{word}, \text{"phrase"}, '(' \}$

First(Filter) = $\{ \text{tag} \}$

First(Query') = $\{ \text{AND}, \text{OR}, \epsilon \}$

First(Query) = $\{ \text{tag} \}$

3. יש לבנות פונקציות follow לכל משתנה גזירה.

$A \rightarrow \alpha B \beta$ $\text{follow}(B) = \text{first}(\beta)$

$\text{follow}(\text{Query}) = \{ ')', \# \}$

$\text{follow}(\text{Query}') = \text{follow}(\text{Query}) = \{ ')', \# \}$

$\text{follow}(\text{filter}) = \{ \#, ')', \text{AND}, \text{OR} \}$

$\rightarrow$ $\text{tag} = \text{value}$ כל $A \rightarrow \dots B$ אם

$\text{follow}(A) \subseteq \text{follow}(B)$

$\Downarrow$
 $\text{follow}(\text{filter}) \subseteq \text{follow}(\text{value})$

follow(Value) = $\{ \$, ', AND, OR \}$

4. יש לבנות טבלת ניתוח LL(1) עבור הדקדוק ולהחליט סופית האם הדקדוק מתאים ל- LL(1) ובמידה ולא, לציין היכן הקונפליקט.

	word	"phrase"	)	tag	AND	OR	C	\$
Query				Query $\rightarrow$ Filter Query				
Query'					AND $\rightarrow$ Filter Query'	$\rightarrow$ OR filter Query'	ϵ	ϵ
Filter					$\rightarrow$ tag tag = val tag != val			
Value	word $\rightarrow$	$\rightarrow$ "phrase" (Query)						

* כן יש סתירה? Conflict

אם $A \rightarrow \alpha$

אם $t \in \text{First}(\alpha)$ הנה $A \rightarrow \alpha$ סתירה?

$\{A, t\}$

אם $b \in \text{Follow}(A)$ ו- $b \in \text{First}(\alpha)$ הנה $A \rightarrow \epsilon$

אם $\{A, b\}$

5. עבור טבלת ניתוח תקינה (לכל דקדוק נתון תקיין), יש להריץ את המילה /

מילים שרשומות מתחת לכל דקדוק ולהראות את כל תהליך הגזירה על פי טבלת הניתוח עד להצלחה / כשלון.

Stack	Input	action
\$ Query	tag = word AND tag != (tag = "phrase")	\$ 1 Query ← Filter Query'
\$ Query' Filter	tag = word AND tag != (tag = "phrase")	\$ 2 Filter → tag = value
\$ Query' value = tag	!= word AND tag != (tag = "phrase")	\$ 3 Pop/shift
\$ Query' value =	word AND tag != (tag = "phrase")	\$ 4 pop/shift
\$ Query' value	AND tag != (tag = "phrase")	5 Value → word
\$ Query' word	word AND tag != (tag = "phrase")	\$ 6 pop/shift
\$ Query'	AND tag != (tag = "phrase")	\$ 7 Query' → AND Filter
\$ Query' Filter AND	tag != (tag = "phrase")	8 Query pop/shift
\$ Query' Filter	tag != (tag = "phrase")	9 Filters ← tag != value
\$ Query' Value != tag	!= (tag = "phrase")	10 Pop/shift
\$ Query' Value !=	(tag = "phrase")	11 Pop/shift
\$ Query' Values	(tag = "phrase")	12 Value → (Query)
\$ Query') Query(	tag = "phrase")	13 Pop/shift
\$ Query') Query	tag = "phrase")	14 Query ← Filter Query'
\$ Query') Query' Filter	tag = "phrase")	15 Filter → tag = value
\$ Query') Value = tag	= "phrase")	16 Pop/shift
\$ Query') Value	"phrase")	17 Pop/shift
\$ Query') Value	)	18 Value → "Phrase"
\$ Query') "haise"	)	19 Pop/shift

Query)
)
#

)
)
#

Query' $\rightarrow \epsilon$
pop / shift
Acc

קבוצת דקדוקים LL(1)

עבור כל אחד מ-3 הדקדוקים שבעמוד הבא, יש לענות בנפרד על הסעיפים הבאים:

1. האם הדקדוק שייך לקבוצת הדקדוקים LL(1) - במידה ולא, יש לבצע את השינויים הדרושים על מנת שהדקדוק יתאים ל-LL(1).
2. יש לבנות פונקציות first לכל תבנית פסוקית בצד ימין לדקדוק.
3. יש לבנות פונקציות follow לכל משתנה גזירה.
4. יש לבנות טבלת ניתוח LL(1) עבור הדקדוק ולהחליט סופית האם הדקדוק מתאים ל-LL(1) ובמידה ולא, לציין היכן הקונפליקט.
5. עבור טבלת ניתוח תקינה (לכל דקדוק נתון תקין), יש להריץ את המילה / מילים שרשומות מתחת לכל דקדוק ולהראות את כל תהליך הגזירה על פי טבלת הניתוח עד להצלחה / כשלון.

3.

Start $\rightarrow$ Exp

Exp $\rightarrow$ Item - Exp | Item + Exp | Item

Item $\rightarrow$ Value ^ Item | Value

Value $\rightarrow$ id | (Exp)

יש להריץ את המשפט הבא:

- id + id ^ id

1. האם הדקדוק שייך לקבוצת הדקדוקים LL(1) - במידה ולא, יש לבצע את השינויים הדרושים על מנת שהדקדוק יתאים ל-LL(1).

אני ש"ק ϵ ו LL כ' ש' left factoring $\approx$ סורה 2.
תהיון!

Start $\rightarrow$ Exp

Exp $\rightarrow$ Item Exp'

Exp' $\rightarrow$ + Exp | - Exp | ϵ

Item $\rightarrow$ Value ^ item | Value e

Value $\rightarrow$ id | (Exp)

2. יש לבנות פונקציות first לכל תבנית פסוקית בצד ימין לדקדוק.

First(Value) = { id, (}

First(Item) = First(Value) = { id, (}

First(Exp) = First(Item) = { id, (}

First(Exp') = { +, -, ϵ }

First(Start) = First(Exp) = { id, (}

3. יש לבנות פונקציות follow לכל משתנה גזירה.

$$\text{Follow}(\text{start}) = \{ \# \}$$

$$\text{Follow}(\text{Exp}) = \{ \#,) \}$$

$$\text{Follow}(\text{Exp}') = \{ \#,) \}$$

$$\text{Follow}(\text{item}) = \{ +, -,), \# \}$$

$$\text{Follow}(\text{Value}) = \{ \wedge, +, -,), \# \}$$

4. יש לבנות טבלת ניתוח LL(1) עבור הדקדוק ולהחליט סופית האם הדקדוק

מתאים ל-LL(1) ובמידה ולא, לציין היכן הקונפליקט.

	id	(	+	-	)	$\wedge$	#
start	$\rightarrow \text{Exp}$	$\rightarrow \text{Exp}$					
Exp	$\rightarrow \text{item}$ $\rightarrow \text{Exp}'$	$\rightarrow \text{Item}$ $\rightarrow \text{Exp}'$					
Exp'			$\rightarrow + \text{Exp}$	$\rightarrow - \text{Exp}$	$\rightarrow \epsilon$		$\rightarrow \epsilon$
item	$\rightarrow \text{Value}$ $\rightarrow \text{item}$ $\rightarrow \text{Value}$	$\rightarrow \text{Value}$ $\rightarrow \text{item}$ $\rightarrow \text{Value}$					
Value	$\rightarrow \text{id}$	$\rightarrow (\text{Exp})$					

5. עבור טבלת ניתוח תקינה (לכל דקדוק נתון תקין), יש להריץ את המילה / מילים שרשומות מתחת לכל דקדוק ולהראות את כל תהליך הגזירה על פי טבלת הניתוח עד להצלחה / כשלון.

Stack	Input	Action
\$ start	id + id ^ id #	Start $\rightarrow$ Exp
\$ Exp	id + id ^ id #	Exp $\rightarrow$ Item Exp'
\$ Exp' Item	id + id ^ id #	item $\rightarrow$ Value
\$ Exp' Value	id + id ^ id	Value $\rightarrow$ id
\$ Exp' id	id + id ^ id	pop / shift
\$ Exp'	+ id ^ id	Exp' $\rightarrow$ + Exp
\$ Exp +	+ id ^ id	pop / shift
\$ Exp	id ^ id	Exp $\rightarrow$ Item Exp'
\$ Exp' Item	id ^ id	item $\rightarrow$ Value ^ item
\$ Exp' item ^ Value	id ^ id	Value $\rightarrow$ id
\$ Exp' item ^ id	id ^ id	pop / shift
\$ Exp' item ^	^ id	pop / shift
\$ Exp' item	id	item $\rightarrow$ Value
\$ Exp' Value	id	Value $\rightarrow$ id
\$ Exp' id	id	pop / shift
\$ Exp'	#	Exp' $\rightarrow$ ϵ
\$	#	Accept ✓